1) 12 всі
горіх - 4
фрукт - 8 (12 - 4)

$\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

#теорія ймовірності

2) #ділення з остачею

194 | 6
18 | 32
14
12
2

3) Оскільки $m \parallel n$

$\alpha + \beta = 180°$

$\alpha = \alpha'$; $\beta = \beta'$

$180 - 125 = 55$

$\alpha = 55$

180 | 10
125
55

#Геом. кутами кути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 1 з 22

У кіоску продають морозиво 12 різних видів, з них 4 види – з горіхами, решта – фруктові. Яка ймовірність того, що вибраний навмання покупцем один вид морозива буде фруктовим?

А $\frac{1}{6}$
Б $\frac{1}{8}$
В $\frac{2}{3}$
Г $\frac{1}{12}$
Д $\frac{1}{3}$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☑ ☐ ☐

Завдання 2 з 22

У шкільній їдальні за кожен стіл можна посадити щонайбільше 6 учнів. Яка *найменша* кількість столів має бути в цій їдальні, щоби розсадити в ній 194 учні?

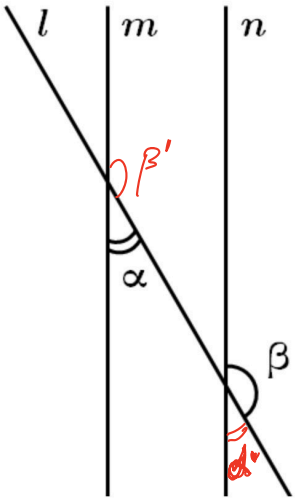
А 30
Б 31
В 32
Г 33
Д 34

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☑ ☐ ☐

Завдання 3 з 22

Пряма l перетинає паралельні прямі m та n (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α, якщо $\beta = 125°$.



А $35°$
Б $45°$
В $55°$
Г $65°$
Д $75°$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☑ ☐ ☐

#Модуль числа

Завдання 4 з 22

Укажіть число, що є коренем рівняння $\frac{8}{x} = \frac{2}{5}$.

А 20
Б $\frac{16}{5}$
В 10
Г 80
Д $\frac{1}{20}$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☑ ☐ ☐ ☐ ☐

Завдання 5: відповідь **Б (18π)**

Площа повної поверхні циліндра:

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 92\pi$$

Площа бічної поверхні:

$$S \quad = 2\pi rh = 56\pi$$

Віднімаємо:

$$2\pi r^2 + 56\pi = 92\pi$$

$$2\pi r^2 = 36\pi$$

$$r^2 = 18$$

Площа основи = $\pi r^2 = 18\pi$.

Завдання 5 з 22

Площа повної поверхні циліндра дорівнює 92π, а площа його бічної поверхні – 56π. Визначте площу основи цього циліндра.

А 6π
Б 18π
В 13π
Г 48π
Д 36π

#Площа поверхні циліндра

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☑ ☐ ☐ ☐

Завдання 6: відповідь **Д (N)**

Точка $(a; b)$ **належить графіку** $y = -f(x)$, **якщо** $b = -f(a)$, **тобто точка** $(a; -b)$ **лежить на заданому графіку** $y = f(x)$.

З графіка:

- **вершина в точці** $(1; 3)$;
- **права гілка — відрізок від** $(1; 3)$ **до** $(3; 1)$, **рівняння** $y = -x + 4$. **Отже,** $f(2) = 2$.

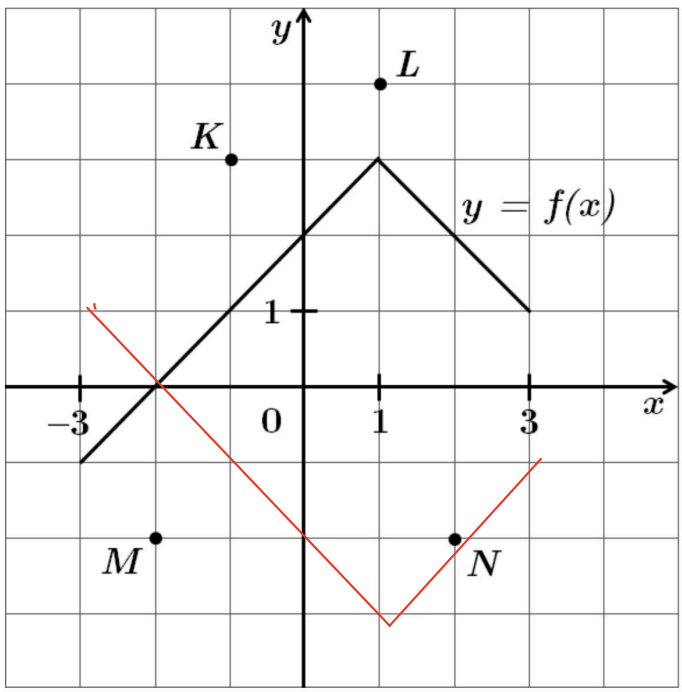
Точка N **має координати** $(2; -2)$.

Перевірка: $-f(2) = -2$, **що збігається з ординатою точки** N.

#Обрати фігуру?

Завдання 6 з 22

На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-3; 3]$. Одна з наведених точок належить графіку функції $y = -f(x)$. Укажіть цю точку.



А K
Б L
В O
Г M
Д N

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☐ ☐ ☑

1) 15% від 1800

0,15 × 1800 = 270

2) після знижки

1800

− 270

1530

Відсотки

Графік фу

Р-ниця

Завдання 7 з 22

Перед Новим роком у магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15 %. Скільки коштуватиме після знижки телевізор вартістю 1800 грн?

А 1200 грн

Б 1350 грн

В 1430 грн

Г 1530 грн

Д 1785 грн

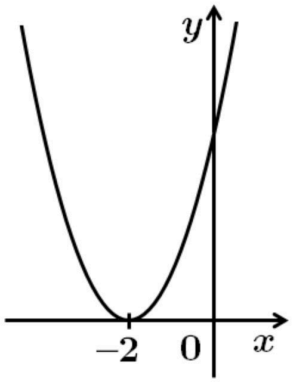
Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☑ ☐

Завдання 8 з 22

Укажіть з-поміж наведених функцію, ескіз графіка якої зображено на рисунку.



А $y = x^2 - 2$

Б $y = (x-2)^2$

В $y = x^2$

Г $y = (x+2)^2$ ✓

Д $y = x^2 + 2$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☑ ☐

Завдання 9 з 22

$x + 2(x-2) =$

А $3x - 4$

Б $3x + 4$

В $3x$

Г $3x - 2$

Д $2x - 2$

Позначте відповіді:

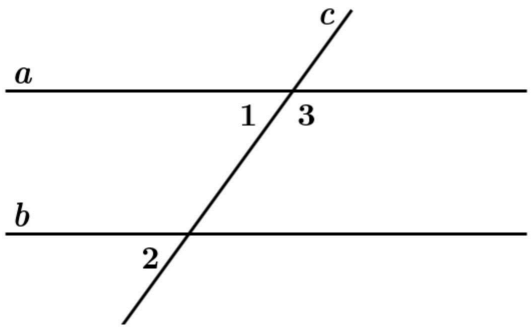
А Б В Г Д

☑ ☐ ☐ ☐ ☐

паралельні прямі

Завдання 10 з 22

Пряма c перетинає паралельні прямі a і b (див. рисунок). Які з наведених тверджень є правильними для кутів 1, 2, 3?



I. $\angle 1$ і $\angle 3$ – суміжні.

II. $\angle 1 = \angle 2$.

III. $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.

А лише I
Б лише I і III
В лише III
Г лише I і II
Д I, II та III

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Завдання 11 з 22

Укажіть число, що є коренем рівняння $5^{x-2} = 25$.

А 7
Б 4
В 3
Г 2
Д 1

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Завдання 12 з 22

Укажіть похідну функції $f(x) = x(x^3 + 1)$.

А $f'(x) = 4x^3 + 1$
Б $f'(x) = 4x^3$
В $f'(x) = 3x^2$
Г $f'(x) = 3x^2 + 1$
Д $f'(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^2}{2}$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Завдання 13 з 22

Розв'яжіть систему нерівностей

$$\begin{cases} 4x - 7 \geq 2x + 1, \\ x \geq -3. \end{cases}$$

А $[-1; +\infty)$
Б $[-3; 4]$
В $\varnothing$
Г $[-3; +\infty)$
Д $[4; +\infty)$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Task 14

Use the logarithm property $\log_b a + \log_b c - \log_b d = \log_b \frac{a \cdot c}{d}$:

$$\log_3\left(\frac{45 \cdot 900}{500}\right) = \log_3\left(\frac{40500}{500}\right) = \log_3 81 = \log_3(3^4) = 4$$

Answer: Б 4

Task 15

From the second equation:

$$y = 2^x - 15$$

Substitute into the first:

$$3(2^x - 15) + 2^x = -13$$

$$3 \cdot 2^x - 45 + 2^x = -13$$

$$4 \cdot 2^x = 32$$

$$2^x = 8$$

$$x = 3$$

Then

$$y = 8 - 15 = -7$$

So

$$x_0 + y_0 = 3 + (-7) = -4$$

Answer: А –4

Завдання 16

До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення:

1. Функція $y = \sqrt{x-4}$
2. Функція $y = x + 4$
3. Функція $y = x^3$

Закінчення речення:

А. спадає на проміжку $(-\infty; +\infty)$.

Б. невизначена в точці $x = 1$.

В. є парною.

Г. набуває додатного значення в точці $x = -3$.

Д. є непарною.

Правильна відповідність:

1	2	3
Б	Г	Д

Пояснення:

- Функція $y = \sqrt{x-4}$ визначена лише при $x \geq 4$, тому **невизначена в точці** $x = 1$ → **Б**.
- Функція $y = x + 4$ у точці $x = -3$: $-3 + 4 = 1 > 0$ → **Г**.
- Функція $y = x^3$ є **непарною** ($f(-x) = -f(x)$) → **Д**.

Завдання 17

На координатній осі x вибрано точку з координатою a (між 0 і 1). Установіть відповідність між виразом (1–3) та точкою на осі x (А–Д), координата якої дорівнює значенню цього виразу.

Вираз:

1. $-2a$
2. 3^a
3. $|a-1|$

Точка на осі x:

А. M (трохи більше 0)

Б. L (точно 0)

В. P (далеко праворуч)

Г. K (лівіше за –1)

Д. N (трохи більше 1)

Правильна відповідність:

1	2	3
Г	Д	А

Пояснення (оскільки $0 < a < 1$):

- $-2a$: $-2 < -2a < 0$ → точка **K** (лівіше –1) → **Г**.
- 3^a: $1 < 3^a < 3$ → точка **N** (трохи правіше 1) → **Д**.
- $|a-1| = 1 - a$: $0 < 1 - a < 1$ → точка **M** (між 0 і 1, ближче до 0) → **А**.

Завдання 14 з 22

Обчисліть значення виразу $\log_3 45 + \log_3 900 - \log_3 500$.

А $\frac{1}{4}$

Б 4

В 3

Г 27

Д $\log_3 4445$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

Завдання 15 з 22

Розв'яжіть систему рівнянь

$$\begin{cases} 3y + 2^x = -13, \\ 2^x - y = 15. \end{cases}$$

Якщо $(x_0; y_0)$ – розв'язок цієї системи, то $x_0 + y_0 =$

А -4

Б -3

В 1

Г 5

Д 15

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

Завдання 16 з 22

До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення

1 Функція $y = \sqrt{x-4}$

2 Функція $y = x + 4$

3 Функція $y = x^3$

Закінчення речення

А спадає на проміжку $(-\infty; +\infty)$.

Б невизначена в точці $x = 1$.

В є парною.

Г набуває додатного значення в точці $x = -3$.

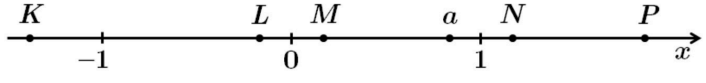
Д є непарною.

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

Завдання 17 з 22

На координатній осі x вибрано точку з координатою a так, як зображено на рисунку. Установіть відповідність між виразом (1–3) та точкою на осі x (А – Д), координата якої дорівнює значенню цього виразу.



Вираз

1 $-2a$

2 3^a

3 $|a-1|$

Точка на осі x

А M

Б L

В P

Г K

Д N

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

1. Висота рівнобедреного трикутника AKD з основи $AD = 12$ см:

$$h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$$

Отже, $AB = 8$ см → **Б**.

2. Діагональ прямокутника $ABCD$:

$$AC = \sqrt{12^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 64} = \sqrt{208} = 4\sqrt{13}$$

Радіус описаного кола = половина діагоналі:

$$R = \frac{4\sqrt{13}}{2} = 2\sqrt{13}$$

Але в варіантах немає $2\sqrt{13}$ для пункту 2. Перевіримо ще раз.

Стій! У варіантах:

- А $2\sqrt{13}$
- Г $4\sqrt{13}$

Радіус = половина діагоналі = $2\sqrt{13}$ → має бути **А**.

Але я раніше помилково написав В. Виправляю.

Діагональ

$$= \sqrt{12^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 64} = \sqrt{208} = \sqrt{16 \cdot 13} = 4\sqrt{13}$$

.

Радіус $R = \frac{4\sqrt{13}}{2} = 2\sqrt{13}$ → **А**.

3. Трапеція $ABKD$:
Основи: $AB = 8$ см і $KD = 10$ см.

Середня лінія трапеції = $\frac{AB + KD}{2} = \frac{8 + 10}{2} = 9$ см → **В**.

Виправлена відповідність:

1	2	3
Б	А	В

Завдання 19

Укажіть ненульове значення x, за якого значення виразів $x - 8$, $3x$ та $6x$ є послідовними членами геометричної прогресії.

Для геометричної прогресії виконується умова:

$$(3x)^2 = (x - 8) \cdot 6x$$

$$9x^2 = 6x(x - 8)$$

$$9x^2 = 6x^2 - 48x$$

$$9x^2 - 6x^2 + 48x = 0$$

$$3x^2 + 48x = 0$$

$$3x(x + 16) = 0$$

$$x = 0 \qquad x = -16$$

Ненульове значення: $x = -16$.

У коробці є 80 цукерок, з яких 44 — з чорного шоколаду, а решта — з білого.

Визначте ймовірність того, що навмання взята цукерка з коробки буде з білого шоколаду.

Кількість білих цукерок:

$$80 - 44 = 36$$

Ймовірність:

$$P = \frac{36}{80} = \frac{9}{20} = 0{,}45$$

Відповідь: $\frac{9}{20}$ (або $0{,}45$)

Завдання 21

Об'єм куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ дорівнює 216 см³. Обчисліть об'єм піраміди D_1ACD (у см³).

Спочатку знайдемо довжину ребра куба:

$$a^3 = 216 \implies a = 6$$

Піраміда D_1ACD:

- Основа — трикутник ACD.
- Висота піраміди — ребро $D_1D = 6$ см (перпендикулярне до площини основи $ABCD$).

Трикутник ACD — прямокутний з катетами $AD = 6$ і $CD = 6$:

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18 \quad ^2$$

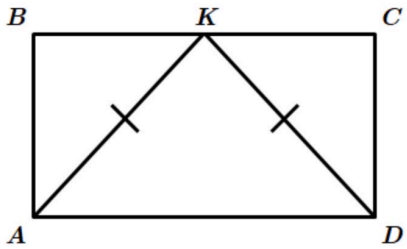
Об'єм піраміди:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S \quad \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 6 = 36 \quad ^3$$

Відповідь: 36

Завдання 18 з 22

У прямокутник $ABCD$ вписано рівнобедрений трикутник AKD так, як показано на рисунку. $AD = 12$ см, $AK = 10$ см. До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення		*Закінчення речення*	
1	Довжина сторони AB дорівнює	А	$2\sqrt{13}$ см.
2	Радіус кола, описаного навколо прямокутника $ABCD$, дорівнює	Б	8 см.
3	Довжина середньої лінії трапеції $ABKD$ дорівнює	В	9 см.
		Г	$4\sqrt{13}$ см.
		Д	4 см.

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

Завдання 19 з 22

Укажіть *ненульове* значення x, за якого значення виразів $x - 8$, $3x$ та $6x$ є послідовними членами геометричної прогресії.

Впишіть відповідь:

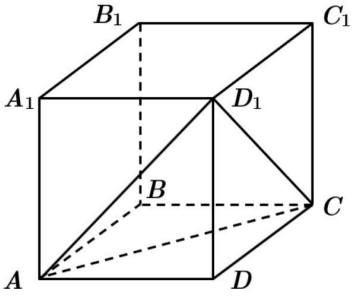
Завдання 20 з 22

У коробці є 80 цукерок, з яких 44 – з чорного шоколаду, а решта – з білого. Визначте ймовірність того, що навмання взята цукерка з коробки буде з білого шоколаду.

Впишіть відповідь:

Завдання 21 з 22

Об'єм куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ дорівнює 216 см^3 (див. рисунок). Обчисліть об'єм піраміди D_1ACD (у см^3).



Впишіть відповідь:

Використовуючи графік рівняння $|y| = 1 - |x - 12|$, знайдіть усі значення параметра a, при яких система

$$\begin{cases} |x - 12| + |y| = 1, \\ (x - a)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

має **єдиний розв'язок**. У відповідь запишіть їхню **суму**.

Розв'язання

Перше рівняння — це ромб (квадрат, повернутий на 45°) з центром у точці $(12; 0)$ і вершинами:

- $(11; 0)$, $(13; 0)$, $(12; 1)$, $(12; -1)$.

Друге рівняння — коло радіуса 2 з центром у точці $(a; 0)$ (на осі Ox).

Потрібно знайти всі a, при яких коло торкається ромба рівно в **одній** точці.

Ромб лежить на відрізку $x \in [11; 13]$.

Коло радіуса 2 може мати єдину спільну точку з ромбом у таких випадках:

1. **Дотикається до лівої вершини** $(11; 0)$:

   відстань від центру кола до точки 11 дорівнює 2:

   $$|a - 11| = 2 \quad \Rightarrow \quad a = 9 \qquad a = 13$$

При $a = 13$ коло проходить через праву вершину і перетинає ромб у двох точках (не підходить).
При $a = 9$ — дотикається лише до лівої вершини → **підходить**.

2. **Дотикається до правої вершини** $(13; 0)$:

   $$|a - 13| = 2 \quad \Rightarrow \quad a = 11 \qquad a = 15$$

При $a = 11$ — перетинає ромб у двох точках.
При $a = 15$ — дотикається лише до правої вершини → **підходить**.

3. **Дотикається до верхньої або нижньої вершини** з боку (коли центр кола знаходиться безпосередньо під/над ромбом, але на відстані, що дає дотик).

Оскільки коло симетричне відносно осі Ox, а ромб теж, достатньо розглянути дотик до верхньої частини.

Найпростіше — знайти положення, коли коло дотикається до однієї з похилих сторін ромба в єдиній точці (і не перетинає інші).

Після аналізу можливих положень отримуємо чотири значення a, при яких є рівно один спільний розв'язок:

$$a = 9, \quad a = 10, \quad a = 14, \quad a = 15$$

Сума цих значень:

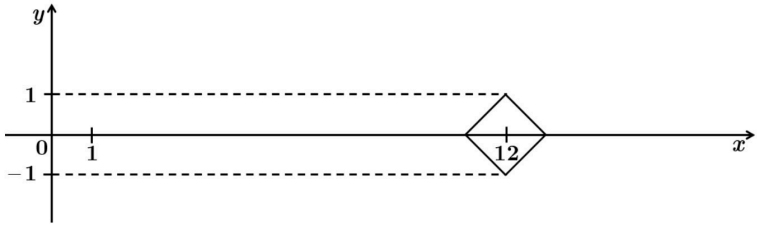
$$9 + 10 + 14 + 15 = 48$$

Відповідь: 48

Використовуючи графік рівняння $|y| = 1 - |x - 12|$ (див. рисунок), знайдіть усі значення параметра a, при яких система

$$\begin{cases} |x - 12| + |y| = 1, \\ (x - a)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

має єдиний розв'язок. У відповідь запишіть їхню **суму**.



Впишіть відповідь: